

**MBA
USP
ESALQ**

UNSUPERVISED MACHINE LEARNING: CLUSTERING

Prof. Dr. Wilson Tarantin Junior

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Contextualização

- Quando aplicar a análise de cluster?
 - **Quando o objetivo for agrupar as observações em grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si**
 - Dentro do grupo: observações semelhantes com base nas variáveis utilizadas na análise
 - Entre grupos distintos: observações diferentes com base nas variáveis utilizadas na análise

Contextualização

- Técnica exploratória (não supervisionada)
 - A análise de agrupamentos caracteriza-se por ser uma técnica exploratória, de modo que não tem caráter preditivo para observações de fora da amostra
 - Se novas observações forem adicionadas à amostra, novos agrupamentos devem ser realizados, pois a inclusão de novas observações pode alterar a composição dos grupos
 - Se forem alteradas variáveis da análise, novos agrupamentos devem ser realizados, pois a inclusão/retirada de uma variável pode alterar os grupos

Métodos

- Analisaremos dois métodos para a obtenção de agrupamentos
 - **Método Hierárquico Aglomerativo**
 - A quantidade de clusters é definida ao longo da análise (passo a passo)
 - **Método Não Hierárquico K-means**
 - Define-se a priori quantos cluster serão formados

Método Hierárquico Aglomerativo

Tratamento inicial dos dados

- Análise das variáveis que serão estudadas
 - Antes de iniciar os procedimentos, é importante realizar uma análise das unidades de medidas das variáveis
 - Se estiverem em unidades de medidas distintas, é importante realizar a padronização das variáveis antes de iniciar a análise de cluster
 - Aplica-se o ZScore (torna variáveis com média = 0 e desvio padrão = 1)

$$ZX_{ji} = \frac{X_{ji} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Escolhas inerentes ao método

- A análise de cluster hierárquica depende de escolhas
 - Escolha da medida de dissimilaridade (distância)
 - Refere-se à distância entre as observações, com base nas variáveis escolhidas
 - Portanto, indica o quanto as observações são diferentes entre si
 - Escolha do método de encadeamento das observações
 - Refere-se à especificação da medida de distância quando houver cluster formados

Esquemas de aglomeração

- **Hierárquico aglomerativo: observações separadas → um único cluster**
 - Considerando n observações, inicia-se com n clusters (estágio 0)
 - Na sequência, une-se as duas observações com **menor distância** ($n-1$ clusters)
 - Em seguida, um novo grupo é formado pela união de duas novas observações ou pela inclusão de uma observação ao cluster formado na etapa anterior (**sempre pela menor distância**). **O método de encadeamento indica qual é a distância a ser considerada**
 - Repete-se a etapa anterior $n-1$ vezes, ou seja, até restar somente 1 cluster
 - O **dendrograma** é um gráfico que permite visualizar a formação dos clusters

Medidas de dissimilaridade

- Identifica a distância entre observações

- Distância de Minkowski: $d_{pq} = [\sum_{j=1}^k (|ZX_{jp} - ZX_{jq}|)^m]^{\frac{1}{m}}$

- Distância euclidiana: $d_{pq} = \sqrt{\sum_{j=1}^k (ZX_{jp} - ZX_{jq})^2}$

- Distância euclidiana quadrática: $d_{pq} = \sum_{j=1}^k (ZX_{jp} - ZX_{jq})^2$

Medidas de dissimilaridade

- Identifica a distância entre observações
 - Distância de Manhattan (City Block): $d_{pq} = \sum_{j=1}^k |ZX_{jp} - ZX_{jq}|$
 - Distância de Chebychev: $d_{pq} = \max |ZX_{jp} - ZX_{jq}|$
 - Distância de Canberra: $d_{pq} = \sum_{j=1}^k \frac{|ZX_{jp} - ZX_{jq}|}{(ZX_{jp} + ZX_{jq})} \rightarrow$ variáveis de valores positivos
 - A correlação de Pearson entre as observações também pode ser utilizada (mas é uma medida de semelhança, portanto ajusta-se sua interpretação)

Métodos de encadeamento

- Esquemas hierárquicos aglomerativos
 - Método de encadeamento: indica qual distância utilizar quando já existem clusters formados durante os estágios aglomerativos
 - *Nearest neighbor (single linkage)*: privilegia menores distâncias, recomendável em casos de observações distintas
 - *Furthest neighbor (complete linkage)*: privilegia maiores distâncias, recomendável em casos de observações parecidas
 - *Between groups (average linkage)*: junção de grupos pela distância média entre todos os pares de observações do grupo em análise

Métodos de encadeamento

Método de Encadeamento	Ilustração	Distância (Dissimilaridade)
Único <i>(Nearest Neighbor ou Single Linkage)</i>		d_{23}
Completo <i>(Furthest Neighbor ou Complete Linkage)</i>		d_{15}
Médio <i>(Between Groups ou Average Linkage)</i>		$\frac{d_{13} + d_{14} + d_{15} + d_{23} + d_{24} + d_{25}}{6}$

Fonte: Fávero & Belfiore (2024, Capítulo 9)

Métodos de encadeamento

- Esquemas hierárquicos aglomerativos
 - *Nearest neighbor* (vizinho mais próximo): *single linkage*
 - $d(MN)W = \min\{dMW ; dNW\}$
 - *Furthest neighbor* (vizinho mais distante): *complete linkage*
 - $d(MN)W = \max\{dMW ; dNW\}$
 - *Between groups* (média das distâncias): *average linkage*
 - $d(MN)W = \text{média entre } dMW \text{ e } dNW \text{ (distância média entre todos os pares)}$

Quantos clusters escolher?

- Esquemas hierárquicos aglomerativos
 - Como critério para a escolha do número final de clusters em uma análise, pode-se adotar o tamanho dos saltos de distância para a incorporação seguinte
 - Saltos muito elevados podem indicar o agrupamento de observações com características mais distintas, isto é, há a união de observações mais distintas
 - Comparar dendrogramas obtidos por diferentes métodos de encadeamento

Análise dos agrupamentos

- Quais variáveis contribuem?
 - Após a clusterização, é importante comparar se a variabilidade dentro do grupo é menor do que a variabilidade entre grupos com base nas variáveis da análise
 - Aplica-se um teste F para análise de variância: $F = \frac{\text{Variabilidade entre grupos}}{\text{Variabilidade dentro dos grupos}}$
 - Graus de liberdade no numerador: $K - 1$
 - Graus de liberdade no denominador: $n - K$
- É possível analisar quais variáveis mais contribuíram para a formação de pelo menos um dos clusters: maiores valores da estatística F (em conjunto com a significância)

$K = \text{nº de clusters}$
 $n = \text{tamanho da amostra}$

Método Não Hierárquico K-means

Tratamento inicial dos dados

- Análise das variáveis que serão estudadas
 - Também é importante realizar a análise das unidades de medidas das variáveis para a aplicação do K-means
 - Se estiverem em unidades de medidas distintas, é fundamental padronizar as variáveis antes de iniciar a análise
 - Padronização pelo ZScore (variáveis com média = 0 e desvio padrão = 1)

$$ZX_{ji} = \frac{X_{ji} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Esquemas de aglomeração

- Esquema não hierárquico K-means
 - A quantidade K de clusters é escolhida a priori e é usada como base para a identificação dos centros de aglomeração, de modo que as observações são arbitrariamente alocadas aos K clusters para o cálculo dos centroides iniciais
 - Nas etapas seguintes, as observações vão sendo comparadas pela proximidade aos centroides dos outros clusters. Se houver realocação a outro cluster por estar mais próxima, os centroides são recalculados (em ambos os clusters)
 - Trata-se de um processo iterativo

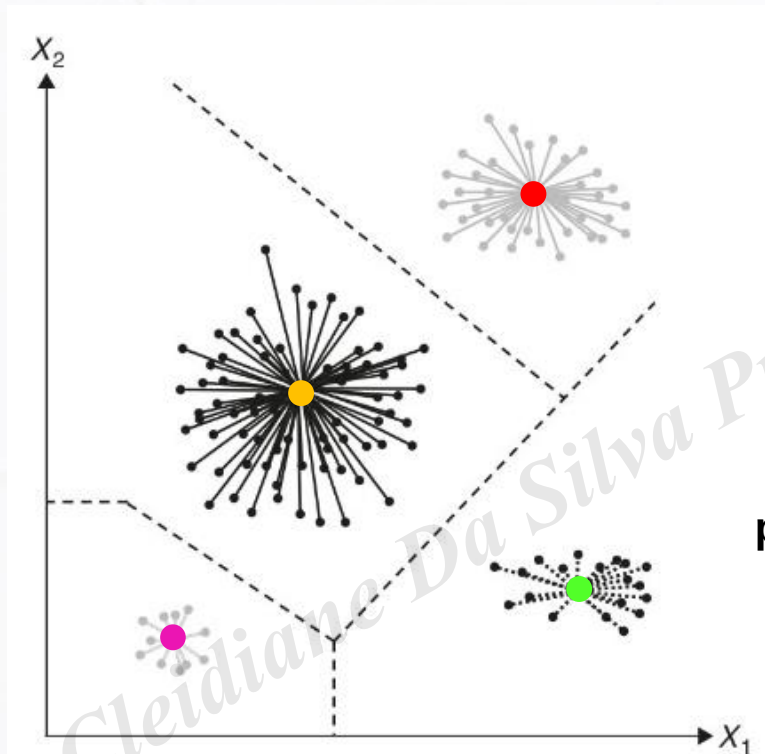
Esquemas de aglomeração

- Esquema não hierárquico K-means

- O procedimento K-means encerra-se quando não for possível realocar qualquer observação por estar mais próxima do centroide de outro cluster: indica que a soma dos quadrados de cada observação até o centro do cluster alocada foi minimizada
- A soma total dos quadrados dentro dos clusters pode ser representada por:

$$SS = \sum_{k=1}^k \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)^2$$

Esquemas de aglomeração



Fonte: Fávero & Belfiore (2024, Capítulo 9)

Representa a solução do K-means

Não ocorrerão outras realocações, pois não há observações que estejam mais próximas dos centroides de outros clusters

Identificação da quantidade de clusters

- Técnicas para a identificação da quantidade de clusters no K-means
 - **Método de Elbow:** calcula-se a soma total dos quadrados dentro dos clusters (WCSS) para várias opções de K (quantidade de clusters). No gráfico, busca-se a dobra (“cotovelo”), ou seja, o ponto a partir do qual a diminuição na WCSS não é mais tão expressiva, mesmo aumentando a quantidade de clusters
 - **Método da Silhueta:** para cada observação, calcula-se: **(b)** sua distância média para o cluster mais próximo onde não esteja alocada; **(a)** sua distância média dentro do cluster onde está alocada

$$\text{silhueta} = \frac{(b-a)}{\max(a,b)}$$

Quanto mais próximo de 1, melhor a clusterização. Quanto mais próximo de -1, pior!

- Em seguida, calcula-se o **coeficiente de silhueta médio** para todas as observações. O procedimento é realizado para várias opções de K

Considerações

- Alguns aspectos relevantes
 - A análise de cluster é bastante sensível à presença de outliers
 - Quando há variáveis categóricas, pode aplicar a Análise de Correspondência
 - O output do método hierárquico pode ser utilizado como input no método não hierárquico para a identificação inicial da quantidade de clusters
 - O método não hierárquico k-means pode ser aplicado em amostras maiores

Referência

Fávero, Luiz Paulo; Belfiore, Patrícia. (2024). Manual de análise de dados: estatística e machine learning com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC.

OBRIGADO!

[linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190](https://www.linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190)